

FIAP

Compliance & Quality Assurance

Arquitetura Empresarial TOGAF

TOGAF – ADM (Architecture Develop Model)

Conteúdo

Arquitetura Empresarial

O Padrão TOGAF

TOGAF-ADM da Fase Preliminar até a Fase D

Arquitetura Corporativa

Definições

1. O Que Fazemos (*Gartner*):

“É o processo de traduzir visão e estratégia de negócios em uma mudança corporativa eficaz, criando, comunicando e melhorando os princípios e modelos-chave que descrevem o estado futuro da empresa e permitem sua evolução”

2. O Que É (*DoDAF*):

“É um conjunto de abstrações e modelos que simplificam e comunicam estruturas complexas, processos, regras e restrições para melhorar a compreensão, implementação, previsão e mobilização de recursos.”

Por si só, a Arquitetura Corporativa é um conjunto de artefatos e documentos que tentam descrever uma realidade corporativa complexa.

Arquitetura Empresarial

O que é?

Framework estratégico que ajuda as organizações a alcançar seus objetivos alinhando...

- Estratégias de Negócio;
- Processos;
- Informações;
- e Tecnologias.

Ou seja, a Arquitetura Empresarial é um conjunto de artefatos e documentos que tentam descrever uma realidade empresarial complexa.

Arquitetura Empresarial

Propósito

Uma Arquitetura Empresarial fornece uma visão geral sobre a organização, possibilitando:

- Maior possibilidade de sucesso de um processo de mudança;
- Uso Eficiente e Otimizado dos recursos;
- Adaptação à mudanças no ambiente empresarial, no negócio ou no segmento.

Arquitetura Empresarial

Propósito

Uma Arquitetura Empresarial bem feita ajuda a tomar decisões difíceis sobre problemas complexos, sem respostas claras ou óbvias.

Ela ajuda a responder questões como:

- Mudar ou não mudar?
- O que mudar?
- Como mudar?
- No que não mexer?
- Como lidar com uma mudança malsucedida?

Arquitetura Empresarial

Tipos de Mudança

Iniciativas de negócio, para inovar e gerar novos serviços/produtos/receitas.

Iniciativas tecnológicas, para aumento de eficiência ou redução de custos.

Fusões ou aquisições.

Gestão de débito tecnológico.

Assim, a Arquitetura Empresarial pode ser utilizada para gerenciar a complexidade nessas situações, onde uma mudança envolve múltiplos sistemas e interdependências.

Ela permite atingir um equilíbrio ideal entre a transformação necessária para o negócio e a continuidade da eficiência operacional.

TOGAF

Definição

The logo for TOGAF (The Open Group Architecture Framework) is displayed in a large, stylized serif font. The letters 'T', 'G', 'A', and 'F' are blue, while the 'O' is green. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'F'.

TOGAF®

O *The Open Group Architecture Framework* é um **framework** para desenvolver, manter e usar uma Arquitetura Empresarial.

Pode ser usado livremente por qualquer empresa que deseja desenvolver uma Arquitetura Corporativa para uso interno.

E é desenvolvido e mantido por membros do *The Open Group*.

O Padrão TOGAF

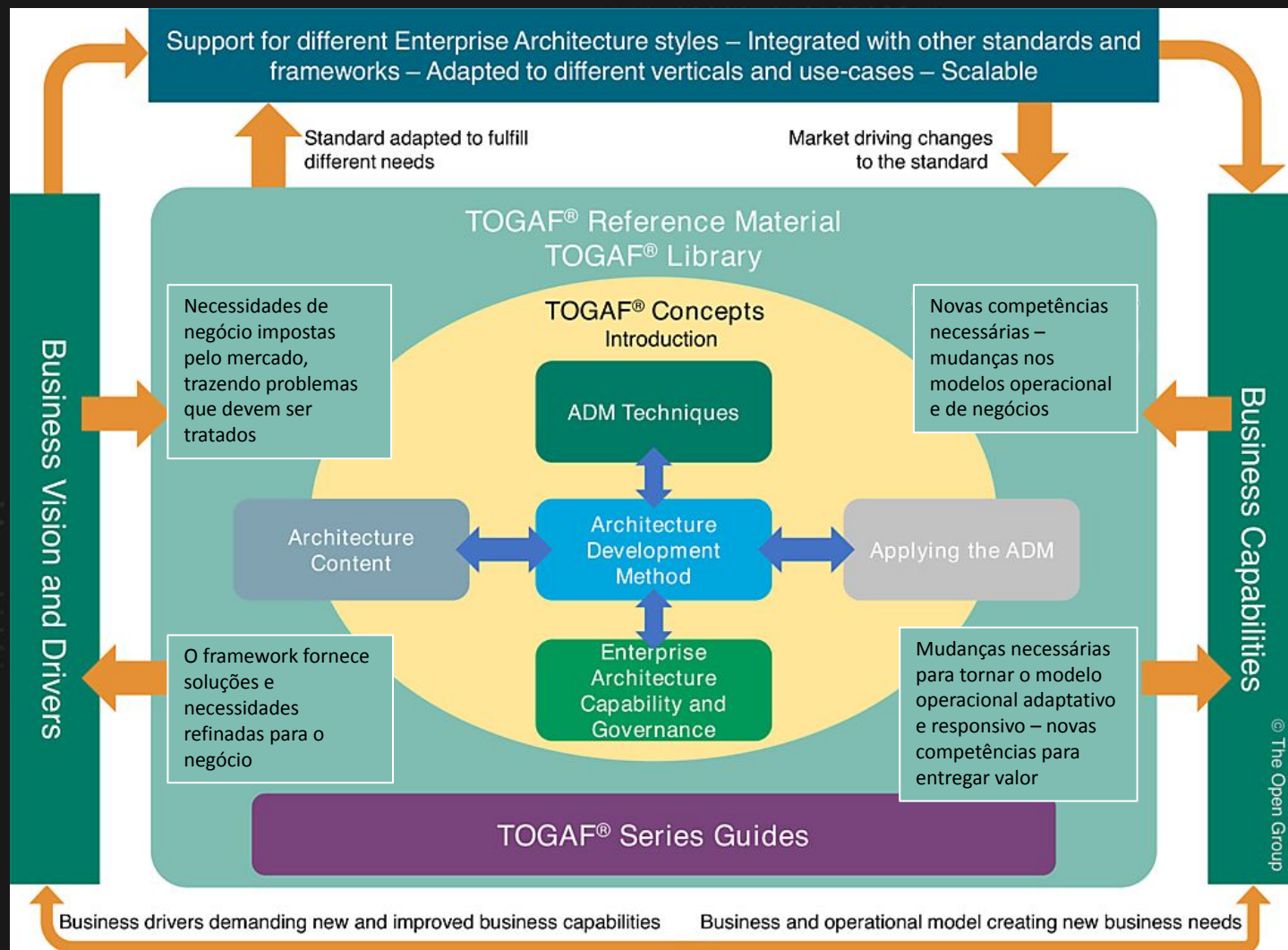
História

O desenvolvimento original do TOGAF Versão 1, em 1995, foi baseado no Framework de Arquitetura Técnica para Gerenciamento da Informação (TAFIM), desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos EUA (DoD). O DoD deu permissão e incentivou o *The Open Group* a criar a versão 1 do padrão TOGAF com base no TAFIM, que foi o resultado de muitos anos de desenvolvimento e muitos milhões de dólares de investimento do governo dos EUA.

A partir dessa base, os membros do *Architecture Forum* foram desenvolvendo sucessivas versões do padrão TOGAF, até chegar na atual (versão 10).

O Padrão TOGAF

Estrutura



TOGAF-ADM

Visão Geral

O Architecture Development Method é o coração do TOGAF e propõe um método para desenvolver e gerenciar o ciclo de vida de uma Arquitetura Empresarial.

O modelo fornece uma abordagem lógica para desenvolver e compartilhar os conhecimentos e informações de uma forma amigável a todos os públicos.

Ele não é um modelo de processo, nem uma sequência linear de atividades.

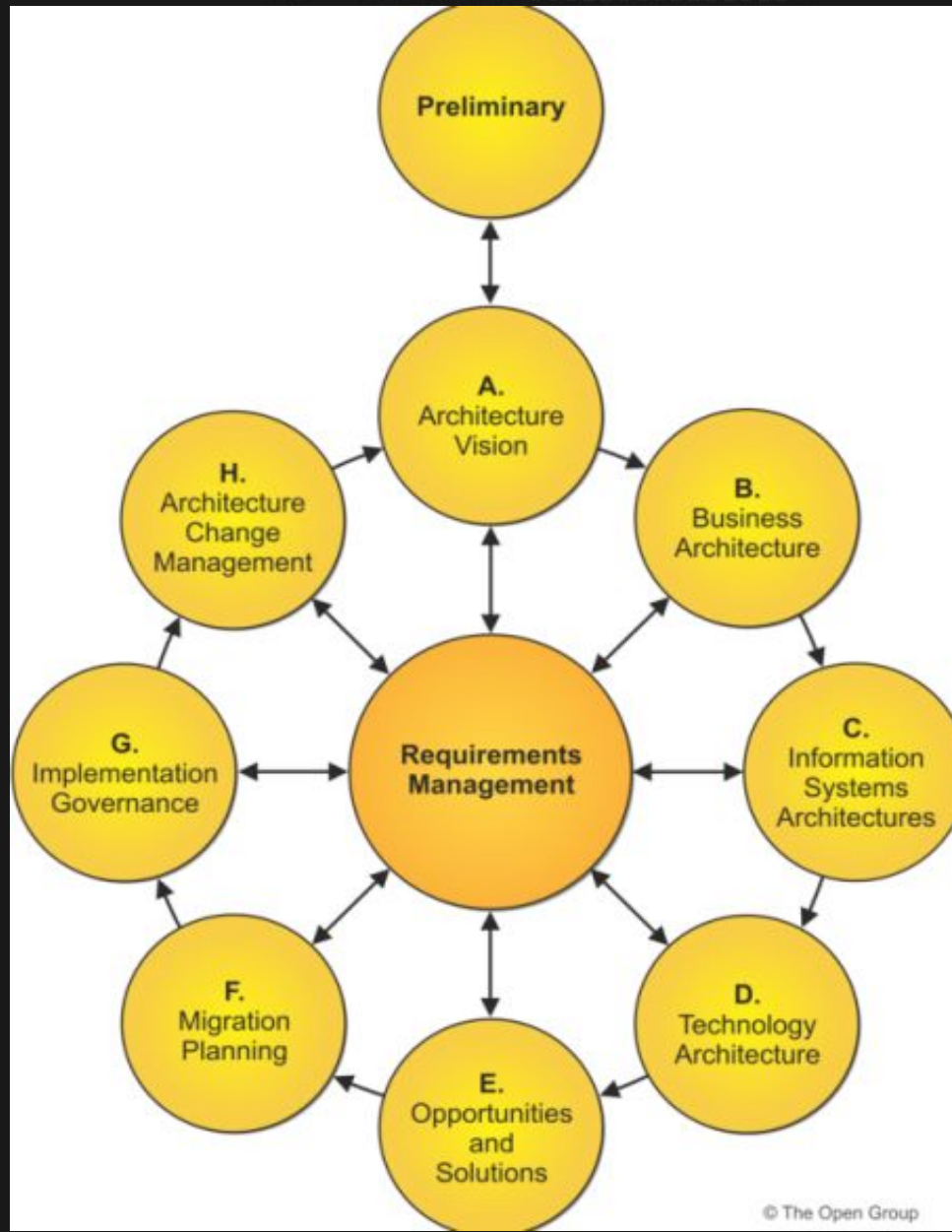
Mas sim processo cíclico, incremental e iterativo dividido em fases, como na imagem ao lado:



TOGAF-ADM

Visão Geral

Ele não é uma sequência linear de atividades.



É um processo cíclico, incremental e iterativo dividido.

TOGAF-ADM

Fase Preliminar



Preliminar

Focada na preparação e nas atividades necessárias para encontrar os principais direcionadores da Organização.

Não é representada por nenhuma letra porque só acontece uma vez, dado que depois de iniciada uma arquitetura de soluções da empresa ela não terá mais fim.

A Fase Preliminar é onde a equipe de arquitetura corporativa é estabelecida. Essa equipe deve então se concentrar em:

- selecionar um patrocinador para o esforço da arquitetura.
- identificar os principais elementos e direcionadores no contexto organizacional abordados pela arquitetura.
- identificar as necessidades e definir os objetivos que se quer atingir com a arquitetura (escopo).
- Definir ferramentas e modelo customizado a serem usados.

A Fase Preliminar é sobre definir “onde, o que, por quê, quem e como a arquitetura será feita”.

TOGAF-ADM

Visão de Arquitetura - Motivação

A. Visão de Arquitetura

Com foco na estratégia e motivação, contém informações sobre a fase inicial como:
Definição do escopo, identificação dos Stakeholders, criação da Visão de Arquitetura e busca pelas aprovações necessárias.

Inicia-se de fato o desenho da arquitetura pelo domínio Motivação, que é uma visão de alto nível de onde a organização deseja chegar (em termos de competências e valores para o negócio) como resultado do desenvolvimento da Arquitetura Corporativa proposta.

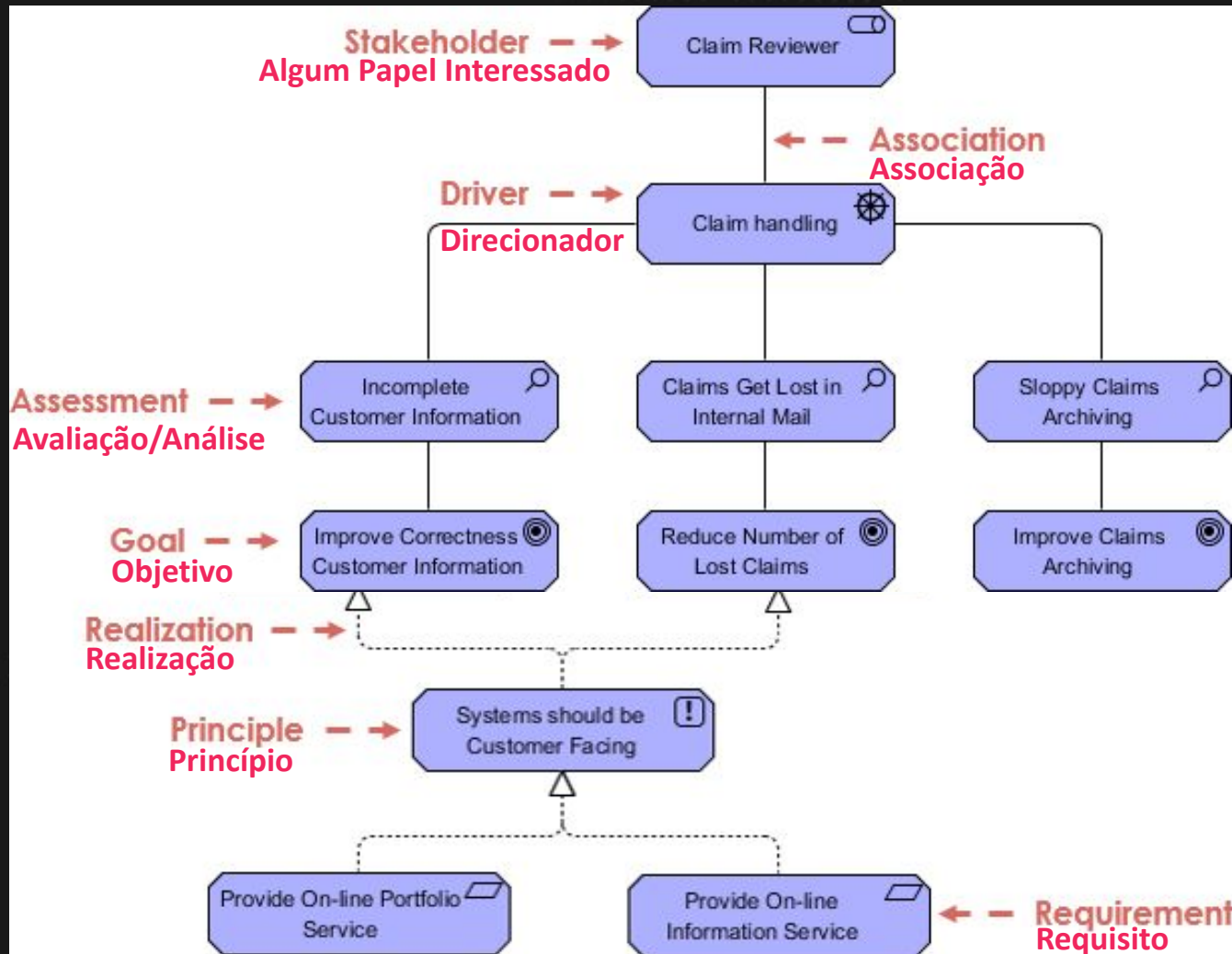
Estabelece uma visão de como deve ser a Arquitetura futura para atender às metas estratégicas de negócio. Para tal, são elementos chave para esta fase a missão, visão, estratégia e metas/objetivos do negócio.

A Fase A também define o que estará dentro e fora do escopo do trabalho de desenvolvimento da Arquitetura, assim como também as restrições com as quais se deverão lidar.

Portanto, o principal resultado da Fase A é apresentar uma ou mais potenciais soluções para o problema ou mudança proposta inicialmente.

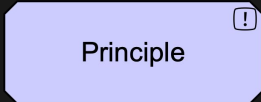
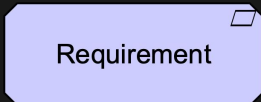
Archimate - Elementos

Motivação (Fase A)



Archimate - Elementos

Motivação (Fase A)

Elemento	Definição	Notação
Stakeholder	Representa o papel de um indivíduo, equipe ou organização com um determinado interesse dentro da arquitetura.	 
Driver (Direcionador)	Condição externa ou interna que motiva uma organização a definir seus objetivos e implementar as mudanças necessárias para alcançá-los.	 
Assessment (Avaliação)	Representa o resultado de uma análise da situação de algum assunto relacionado a um Driver.	 
Goal (Objetivo)	Declaração de alto nível de uma intenção, direção ou resultado final desejado para a organização ou stakeholder.	 
Principle (Princípio)	Declaração de intenção que define uma característica mais geral, que se aplica a qualquer Sistema no contexto da arquitetura.	 
Requirement (Requisito)	Declaração de necessidade que define uma característica que se aplica a um Sistema específico dentro da arquitetura.	 
Constraint (Limitação)	Representa uma limitação na realização ou implementação de um elemento (tipicamente Requisito) da arquitetura.	 

Arquitetura de Negócio

B. Arquitetura de Negócio

Com foco no domínio de Negócios, essa parte da Arquitetura é a descrição de como a organização, processos, pessoal e ferramentas estão estruturados para funcionar e atingir seus objetivos.

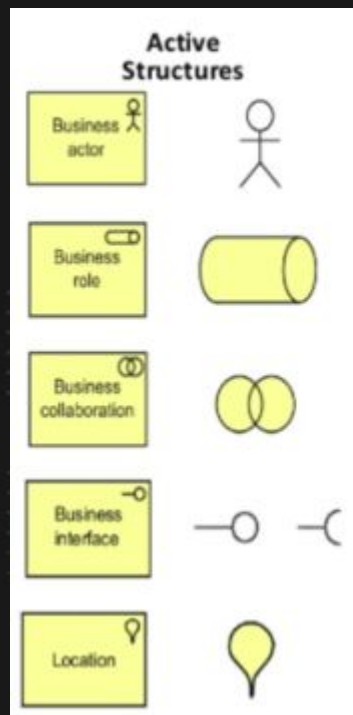
Tipicamente o desenho da Arquitetura deve refletir a estrutura de negócios atual (Arquitetura Base/AS IS) e também a que se pretende para o futuro (Arquitetura Alvo/TO BE) como forma de se atingir os objetivos da mudança proposta na fase anterior.

Então, o resultado é o detalhamento das necessidades, em termos de processos de negócio, para atender às metas estratégicas, um “gap analysis” que dirá qual é a distância entre a situação atual e a arquitetura em que se quer chegar.

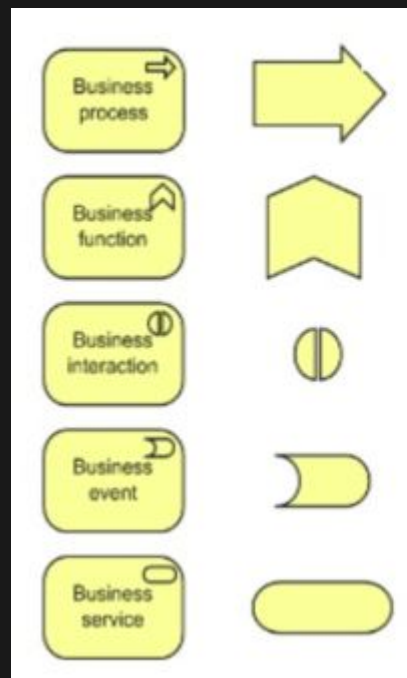
Archimate - Elementos

Negócio (Fase B)

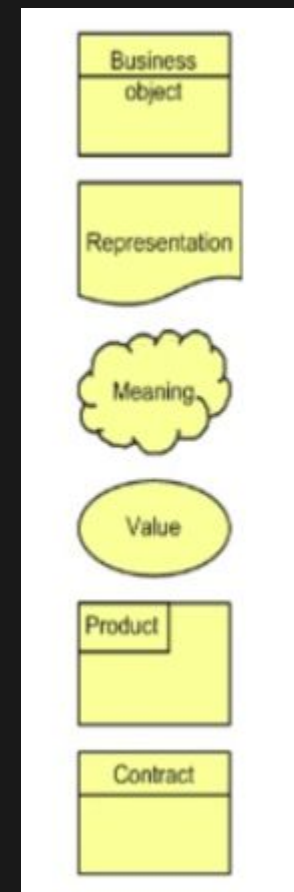
Estruturas Ativas



Comportamentos



Estruturas Passivas



Archimate - Elementos

Negócio (Fase B)

Elemento	Definição	Notação
Actor (Ator)	Representa uma entidade capaz de executar alguma ação ou comportamento.	 
Role (Papel)	Representa a responsabilidade de executar um comportamento específico ou o papel que um ator representa em um evento específico.	 
Interface	Ponto de acesso onde serviços são disponibilizados para o ambiente.	 
Process (Processo)	Representa uma sequência de comportamentos ou ações que atingem um resultado específico.	 
Function (Função)	Representa uma coleção de ações ou comportamentos baseados em um critério específico, como utilização de certos recursos ou competências.	 
Event (Evento)	Representa uma mudança de status relacionada ao negócio.	 
Service (Serviço)	Expõe a funcionalidade de um Role para o ambiente, cumpre uma necessidade de negócio para um cliente. Deve ser realizado por um Processo ou Função.	 

Arquitetura de Sistemas

C. Arquitetura de Sistemas

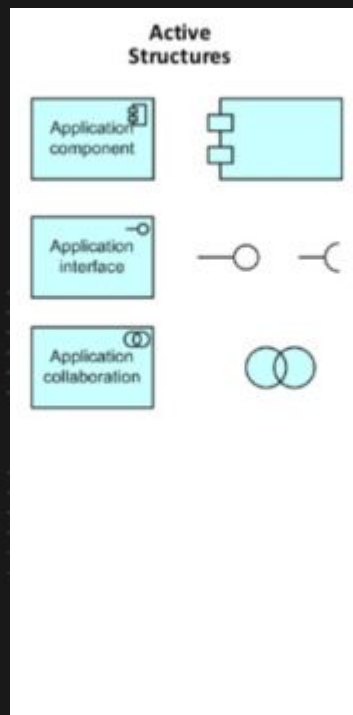
Na Fase C (Arquitetura de Sistemas) são identificados todos os dados e sistemas (aplicações) necessários para atender os processos de negócios desenhados na Fase anterior, tanto para a situação atual (Arquitetura Base) quanto para a que se deseja chegar (Arquitetura Alvo), também identificando as lacunas (gap analysis) entre os dois estados.

É uma descrição completa de seu portfolio de software que explora também como cada escolha de sistema ajuda ou restringe a capacidade de se atingir os objetivos de negócio.

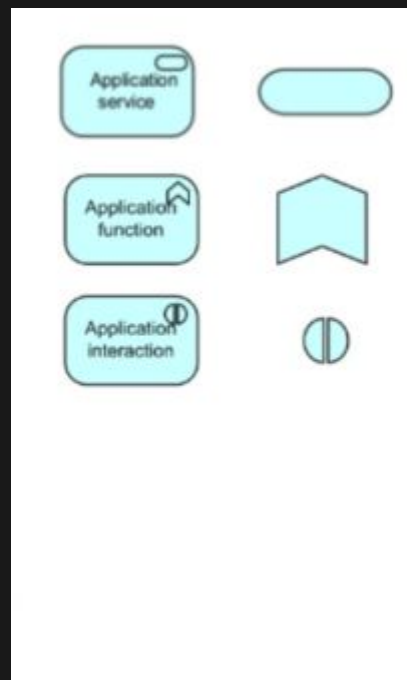
Archimate - Elementos

Aplicação (Fase C)

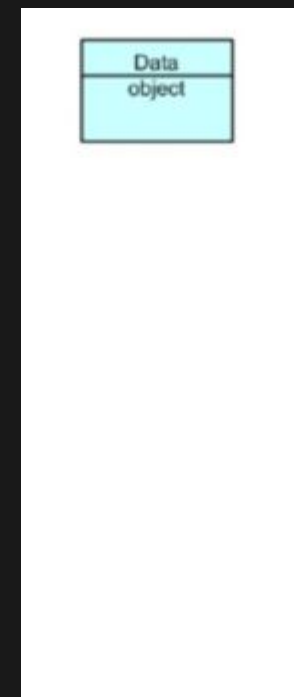
Estruturas Ativas



Comportamentos

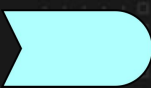
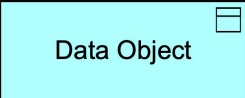


Estruturas Passivas



Archimate - Elementos

Aplicação (Fase C)

Elemento	Definição	Notação
Component (Componente)	É o encapsulamento de uma funcionalidade da aplicação alinhada à estrutura da implementação, que é modular e substituível.	 
Interface (Interface)	Representa um ponto de acesso onde os serviços da aplicação se tornam disponíveis para um usuário ou mesmo outro componente.	 
Function (Função)	Representa um comportamento automático que pode ser executado por um componente da aplicação.	 
Process (Processo)	Representa uma sequência de comportamentos que atingem um resultado específico.	 
Event (Evento)	Representa uma mudança de estado da aplicação.	 
Service (Serviço)	Representa a exposição ao ambiente de um comportamento específico da aplicação.	 
Data Object (Objeto de dados)	Representação de um conjunto de dados estruturados para processamento.	 

Arquitetura de Sistemas

D. Arquitetura de Tecnologia

Na Fase D (Arquitetura de Tecnologia) é detalhada a infraestrutura tecnológica necessária para se atender:
O gerenciamento e fluxo de dados
E a execução dos sistemas especificados na Fase anterior.

Faz sentido detalhar uma infraestrutura de TI antes de se entender quais recursos isso irá demandar?

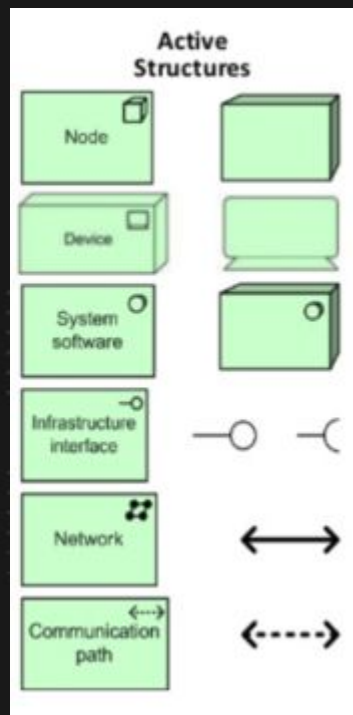
Não.

Não se deve desenvolver a Arquitetura de Tecnologia antes de se ter bem clara a Arquitetura de Sistemas (aplicações e dados).

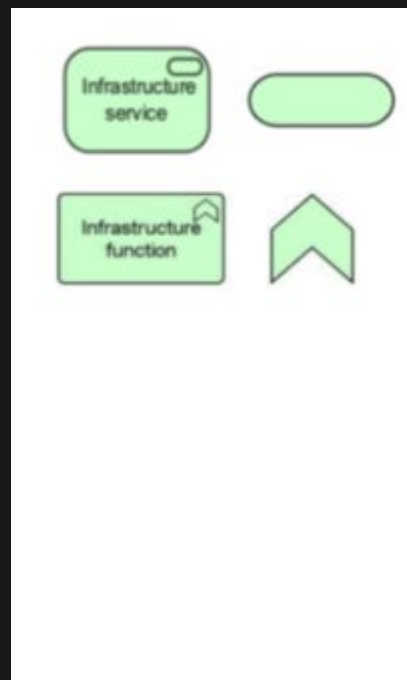
Archimate - Elementos

Tecnologia (Fase D)

Estruturas Ativas



Comportamentos

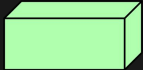
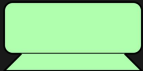
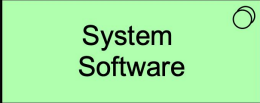


Estruturas Passivas



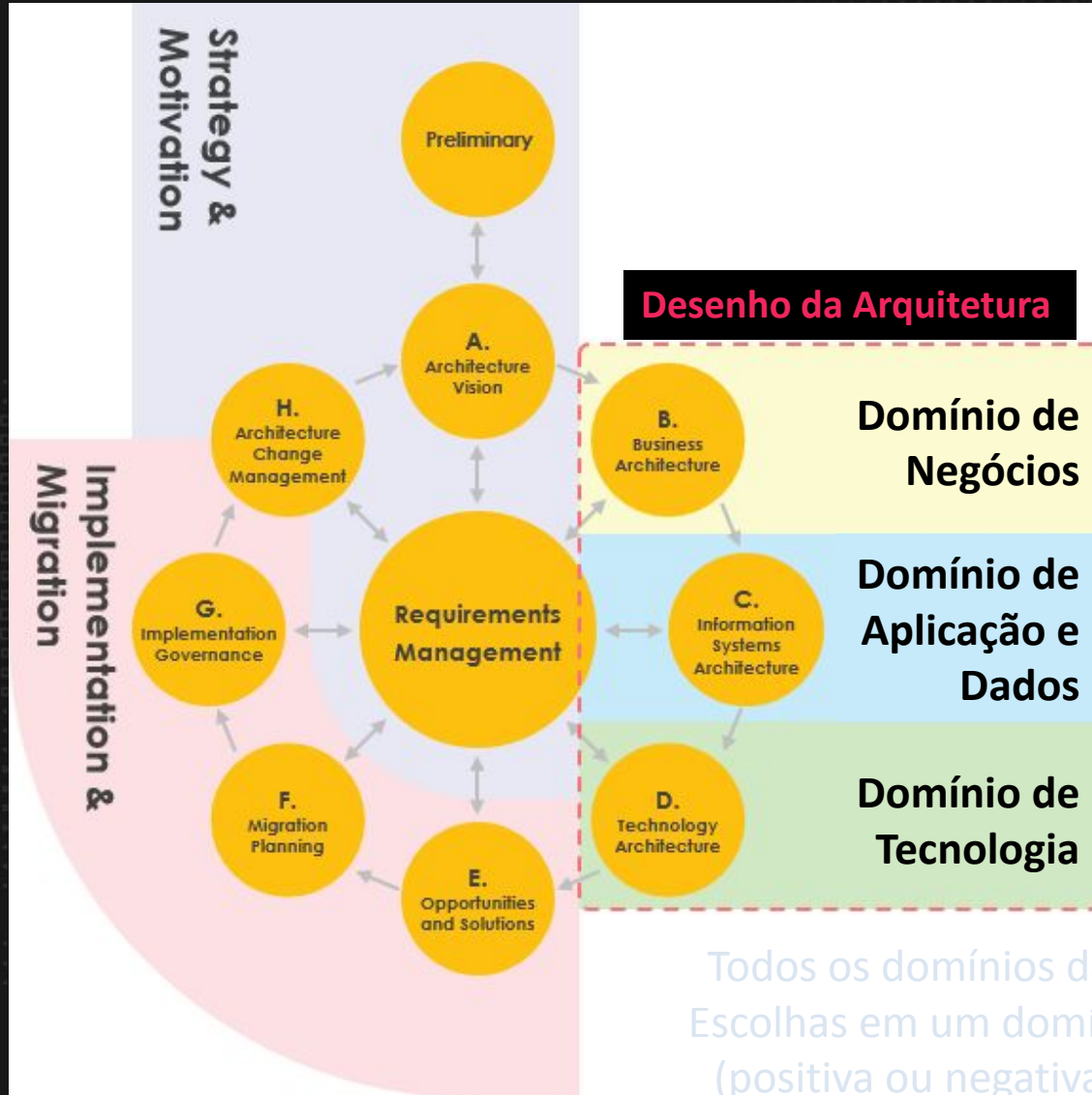
Archimate - Elementos

Tecnologia (Fase D)

Elemento	Definição	Notação
Node (Nó)	Um recurso físico ou computacional que abriga, manipula ou interage com outros recursos similares.	 
Device (Dispositivo)	Recurso físico de TI no qual software ou artefatos podem ser armazenados ou executados.	 
Software	Representa o software que fornece ou contribui para um ambiente de armazenagem, execução e uso de aplicações e dados.	 
Network (Rede)	Conjunto de estruturas que conectam dispositivos ou software para transmissão, roteamento e recepção de dados.	 
Event (Evento)	Representa uma mudança de estado.	 
Artifact (Artefato)	Um pedaço de informação que é usado ou produzido durante o processo de desenvolvimento de software ou operação de um Sistema de TI.	 
Facility (Instalação)	Representa um ambiente ou uma estrutura física	 

TOGAF-ADM

Conclusão



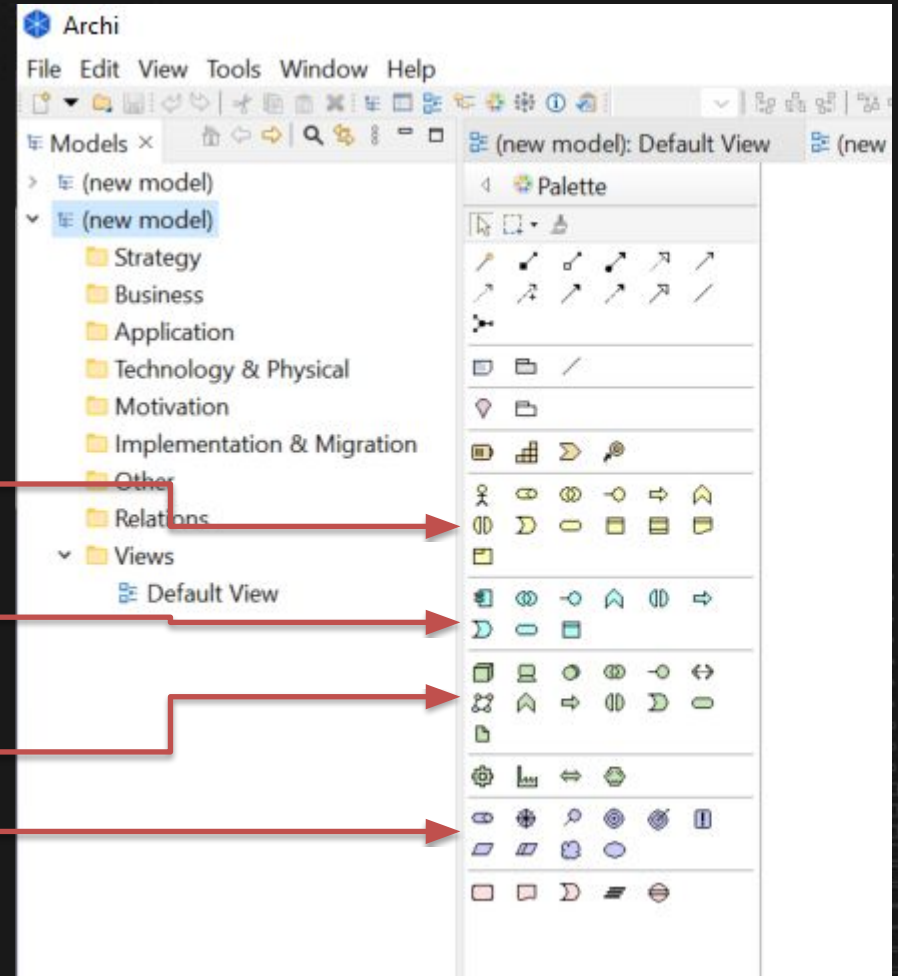
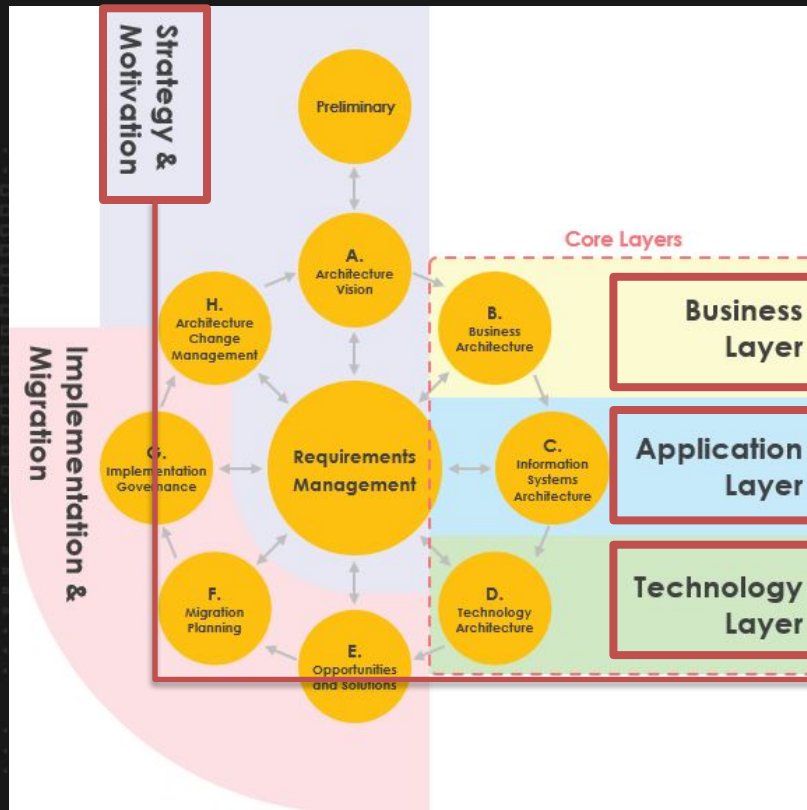
Questões comuns entre os domínios:

- Como o [tema do domínio] falha em atender os requisitos dos stakeholders?
- De que forma o [tema do domínio] deve mudar para atender os requisitos dos stakeholders?
- Que trabalho é necessário para entregar mudanças consistentes com os valores que se deseja criar/adicionar?
- Como as prioridades devem ser ajustadas considerando valor, esforço e risco da mudança?
- Como manter o valor esperado considerando interações das mudanças e restrições entre domínios diferentes?

Todos os domínios da Arquitetura interagem entre si. Escolhas em um domínio podem interferir e influenciar (positiva ou negativamente) o resultado nos demais.

Archimate – Elementos

Agrupamento por domínio



Referências:

<https://pubs.opengroup.org/togaf-standard/index.html>

<https://conexiam.com/pt/togaf-adm-phases-explained/>

<https://arquiteturacorporativa.com.br/2010/09/frameworks-de-arquitetura-parte-2-to-gaf/>

<https://www.youtube.com/watch?v=zOAtcyDzYBs>

<https://www.leanix.net/en/wiki/ea/enterprise-architecture>

<https://www.leanix.net/en/wiki/ea/what-is-archimate#ArchiMate-and-TOGAF>

<https://pubs.opengroup.org/togaf-standard/adm/index.html>

FIAP